

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re C TI

Amélioration de la production de l'énergie par l'organisme

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue la maîtrise des mécanismes de production d'ATP, la comparaison des voies métaboliques et l'exploitation de données expérimentales.

EXERCICE 1 Bilan global et localisation mitochondriale

La respiration cellulaire est un processus d'oxydation complète du glucose en présence d'oxygène.

1. Écrire l'équation bilan simplifiée de la respiration cellulaire en indiquant les états physiques des réactifs et produits.
2. Préciser le compartiment mitochondrial où se déroule chacune des étapes suivantes : glycolyse, décarboxylation oxydative du pyruvate, cycle de Krebs, chaîne respiratoire.
3. Une cellule musculaire consomme $2,5 \mu\text{mol}$ de glucose par minute. Calculer le volume d' O_2 consommé (en μL) et le volume de CO_2 produit (en μL) au cours de cette minute, dans les CNTP. On rappelle : $V_m = 24,5 \text{ L mol}^{-1}$.

EXERCICE 2 Rendement énergétique : respiration vs fermentation

En l'absence d'oxygène, la cellule utilise la fermentation lactique.

1. Rappeler l'équation bilan de la fermentation lactique à partir du glucose.
2. Comparer le rendement en ATP (nombre net de molécules d'ATP par molécule de glucose) entre la respiration cellulaire et la fermentation lactique. Exprimer le rendement de la fermentation en pourcentage de celui de la respiration.
3. Justifier brièvement la différence de rendement en citant les étapes métaboliques absentes lors de la fermentation.
4. Un sprinteur camerounais effectue un effort intense de 10 s (anaérobie lactique) suivi d'une récupération active. Expliquer pourquoi une dette d'oxygène apparaît et comment elle est « remboursée » au niveau hépatique (cycle de Cori).

EXERCICE 3 Exploitation de données : cinétique de consommation d' O_2

On mesure la consommation d'oxygène (en $\text{mL min}^{-1} \text{ kg}^{-1}$) chez un sujet au repos, puis lors d'un exercice sur cyclo-ergomètre de puissance croissante.

Palier	Repos	P1 (50 W)	P2 (100 W)	P3 (150 W)	P4 (200 W)
$\dot{V}O_2$ (mL min ⁻¹ kg ⁻¹)	3,5	12,0	21,5	31,0	38,5
Fréquence cardiaque (bpm)	65	105	135	155	175

1. Tracer la courbe $\dot{V}O_2 = f(\text{Puissance})$. Déterminer graphiquement ou par calcul si la relation est linéaire sur l'intervalle testé.
2. Calculer l'équivalent énergétique (en kJ L⁻¹O₂) pour le palier P3, sachant que l'oxydation du glucose libère 2800 kJ mol⁻¹ et consomme 6 mol O₂ par mol de glucose.
3. Le quotient respiratoire (QR) mesuré au palier P4 est de 1,05. Interpréter cette valeur quant au substrat énergétique majoritaire et à l'état métabolique (seuil anaérobie).
4. Proposer une explication physiologique à la non-linéarité éventuelle de la courbe $\dot{V}O_2$ aux fortes puissances.

EXERCICE 4 Contexte : Entraînement en altitude au Mont Cameroun

Des footballeurs de l'équipe nationale s'entraînent à 2000 m d'altitude (pression partielle en O₂ ≈ 16 kPa vs 21 kPa au niveau de la mer) pendant 3 semaines.

1. Expliquer l'effet de l'hypoxie barométrique sur la saturation de l'hémoglobine artérielle (courbe de dissociation) et sur la diffusion de l'O₂ vers les mitochondries.
2. Décrire les adaptations hématologiques (érythropoïétine, hématocrite) et musculaires (capillarisation, myoglobine, enzymes oxydatives) attendues après ce stage.
3. Au retour au niveau de la mer, le $\dot{V}O_{2max}$ augmente de 5 %. Relier cette amélioration aux facteurs limitants de la performance aérobie (Fick : $\dot{V}O_2 = Q \times (C_aO_2 - C_vO_2)$).
4. Discuter le risque de « surentraînement » ou d'anémie dilutionnelle si la charge d'entraînement n'est pas ajustée durant l'acclimatation.

EXERCICE 5 Alimentation et substrats énergétiques

Un cycliste prépare le « Tour du Cameroun ». Son nutritionniste compare deux régimes la veille de l'étape reine : Régime A (riche en glucides : pâtes, riz, banane plantain) et Régime B (riche en lipides : poisson braisé, avocat, huile).

1. Rappeler le rendement en ATP par atome de carbone pour le glucose et pour un acide gras saturé à 16 carbones (palmitate). Conclure sur le rendement massique (ATP/g).
2. Calculer le volume d'O₂ nécessaire pour oxyder complètement 100 g de glucose et 100 g de palmitate (masse molaire ≈ 256 g mol⁻¹). Comparer l'efficacité de l'utilisation de l'oxygène (ATP produit par molécule d'O₂ consommé).

3. Justifier le choix du Régime A pour une épreuve de haute intensité (proche du $\dot{V}O_{2max}$) en lien avec le quotient respiratoire et la cinétique de mobilisation des substrats.
4. Expliquer le rôle de l'insuline et du glucagon dans la partition des substrats (glucides vs lipides) pendant l'effort et la récupération.